

Modul Minggu 9

Register & Counter

1. Pendahuluan

Register dan counter adalah aplikasi utama dari flip-flop (dibahas di Minggu 8).

- **Register:** kumpulan flip-flop untuk menyimpan data.
- **Counter:** kumpulan flip-flop untuk menghitung urutan biner.

Digunakan pada CPU, memori, timer, komunikasi digital.

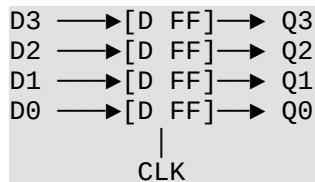
2. Register

2.1 Register Paralel

Register n-bit = n flip-flop D.

Input/Output paralel.

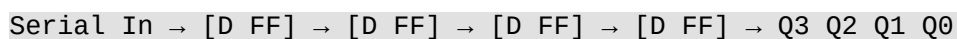
Diagram Register 4-bit PIPO:



2.2 Shift Register

- **SISO:** Serial In Serial Out.
- **SIPO:** Serial In Parallel Out.
- **PISO:** Parallel In Serial Out.
- **PIPO:** Parallel In Parallel Out.

Diagram Shift Register SIPO 4-bit:



2.3 Ring Register

- Ring Register: output terakhir kembali ke input awal.
- Urutan state 4-bit: 1000 → 0100 → 0010 → 0001 → 1000.

2.4 Johnson Counter (Twisted Ring)

- Output terakhir di-invert lalu kembali ke input awal.
- Urutan 4-bit: 0000 → 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0111 → 0011 → 0001 → 0000.

2.5 Aplikasi Register

- Buffer data.
 - Penyimpanan hasil sementara CPU.
 - Shift register dalam komunikasi serial.
 - Ring counter untuk lampu lalu lintas.
-

3. Counter

3.1 Ripple Counter (Asynchronous)

Setiap flip-flop dipicu output flip-flop sebelumnya.
Ada delay propagasi.

Tabel 3-bit Ripple Up Counter:

Clock	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

3.2 Synchronous Counter

Semua flip-flop dipicu clock yang sama.
Lebih cepat & stabil.

3.3 Up, Down, Up/Down Counter

- Up: 0 → N.
- Down: N → 0.
- Up/Down: bisa keduanya.

3.4 Ring & Johnson Counter

Ring dan Johnson termasuk variasi shift register.

4. Analisis & Desain

4.1 State Table & State Diagram

Counter Mod-4:

State Sekarang	State Berikut
00	01
01	10
10	11
11	00

State Diagram:

[00] → [01] → [10] → [11] → kembali [00]

4.2 Counter Mod-10 (Decade)

Menghitung 0–9, reset saat 10.

Digunakan pada jam digital.

5. Studi Kasus

5.1 Register 4-bit Shift Left

Input 1011 digeser tiap clock.

5.2 Counter 4-bit Up

Menghitung 0–15.

5.3 Ring Counter 4-bit

Urutan: 1000 → 0100 → 0010 → 0001.

5.4 Johnson Counter 4-bit

Urutan: 0000 → 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0111 → 0011 → 0001.

6. Ringkasan & Refleksi

- Register = penyimpanan data.

- Counter = pencacah state.
- Register: PIPO, SISO, SIPO, PISO, Ring, Johnson.
- Counter: Ripple, Synchronous, Up, Down, Mod-N.

Refleksi:

- Mengapa synchronous counter lebih cepat dari ripple counter?
 - Bagaimana shift register dipakai dalam komunikasi serial?
 - Apa beda ring counter vs Johnson counter?
-

7. Sumber Belajar Online

- [Registers in Digital Electronics – GeeksforGeeks](#)
 - [Counters in Digital Electronics – Tutorialspoint](#)
 - [Shift Registers – W3Schools](#)
-

8. Latihan

1. Rancang register PIPO 8-bit.
2. Buat tabel keadaan counter 3-bit asynchronous.
3. Rancang synchronous counter Mod-6.
4. Desain ring counter 4-bit.
5. Simulasikan shift register SISO dengan input 1011.